棋牌游戏项目复盘报告

本报告整合了 **“21点（Blackjack）”** 和 **“斗地主”** 两个游戏的完整开发过程，分析了 Coding Agent 与人类在游戏开发中的协作模式、工具选择及流程优化建议。

一、游戏结果

21点游戏（Blackjack）

已实现功能

- 标准 21 点完整玩法
  - Hit（摸牌）
  - Stand（停牌）
  - Double Down（摸一张并加注，然后停牌）
  - Blackjack（21点直接获胜，1.5倍赔率）
- 庄家暗牌逻辑 + 自动补牌（<17 必须摸牌）
- Ace 弹性计算（1 或 11 自动取最优）
- 左上角规则弹窗
- BGM 开关 + Jazz / Pop 双轨切换
- 5种真实AI音效
  - 翻牌
  - 下注
  - 胜利
  - 爆牌
  - Blackjack

斗地主游戏

已实现功能

- 完整三人斗地主核心规则
- 叫分抢地主机制
- 合法牌型校验
  - 顺子
  - 连对
  - 飞机
  - 炸弹等
- 记分结算系统

两种 AI 模式

普通模式

前端贪心算法引擎

特点：

- 选择能压过的最小牌
- 无法压制时 pass

大师模式

基于 **DeepSeek 大语言模型（LLM）** 的 AI 决策

特点：

- 支持分析历史出牌
- 根据上下文进行策略判断
- 模拟更接近真人玩家的博弈行为

二、AI工具与选择依据

核心工具组合

AI工具类别	项目工具	核心用途	选择理由
开发环境	Antigravity	IDE + Coding Agent	可以访问本地文件系统并直接修改源码
架构设计	Gemini 3.1 Pro	游戏规则与系统架构设计	长上下文能力强
代码生成	Claude Code	HTML / CSS / JS / Python开发	逻辑严密，代码质量高
图像生成	Nano Banana	封面、卡背、背景素材	Antigravity内置图像模型
BGM生成	Suno AI	背景音乐创作	节奏感强，循环自然
音效生成	ElevenLabs	游戏音效生成	拟真度高
语音合成	Edge TTS	AI角色语音	免费、中文自然
AI玩家	DeepSeek	斗地主AI决策	中文优化好，成本适中

三、各环节 AI 与人工分工

策划阶段

AI完成工作	人工补充
玩法比较、规则设计、赔率设定	选择21点与斗地主两种经典玩法

美术设计阶段

AI核心能力	完成内容	人工创意指导
视觉素材生成	卡背图案、游戏背景	设计生成Prompt
界面元素设计	CSS扑克牌样式、按钮布局	UI排版优化

代码开发阶段

AI能力	完成内容	人工补充
游戏逻辑	状态机、牌型判定	规则校验
AI决策系统	贪心算法 + LLM API	Prompt工程，源码修改
交互系统	按钮、下注、状态显示	体验优化

音效与音乐阶段

AI能力	完成内容	人工指导
BGM生成	游戏背景音乐	设计音乐风格
音效制作	翻牌、下注、胜利音效	音效触发时机